



PENSAMENTO COMPUTACIONAL · AULA 10 DE 15

Abstração e Especialização em Computação

Como destacar o essencial e organizar hierarquias de conceitos — os dois pilares que fundamentam tipos e estruturas de dados.



O que é Abstração

Definição

Abstração é o processo de destacar apenas os aspectos essenciais de um conceito ou sistema, ocultando detalhes irrelevantes ou desnecessários.

Por que reduz a complexidade?

Ao ocultar o que não é relevante para a tarefa em questão, a abstração diminui a quantidade de informação que precisamos processar de uma vez — tornando sistemas complexos compreensíveis e manejáveis.

Ideia-chave: menos detalhes visíveis = mais foco no que importa.



Exemplo do dia a dia

Dirigir um carro

Você usa o volante, o acelerador e o freio sem precisar entender a combustão interna do motor. A interface (volante) abstrai a complexidade mecânica.

Assim como um motorista, um programador usa funções e objetos sem precisar reimplementar seus detalhes internos a cada uso.



O que é Especialização

Especialização (ou generalização-especificação) é a criação de classes ou modelos mais específicos a partir de algo genérico, herdando e refinando atributos e comportamentos. Isso permite **reuso**, **hierarquia** e **extensibilidade**.





Conceitos opostos e complementares

A **abstração** foca no conceito geral; a **especialização** mostra como cada tipo se comporta na prática.



1

Inteiro

Número exato, sem casas decimais.



1.0

Ponto flutuante

Decimal — usa mais memória para as casas decimais.



"one"

Texto (string)

Sequência de caracteres, não um número.



1//1

Racional

Guardado como numerador e denominador.

Mesma ideia, formas diferentes: todas as quatro representações significam "um", mas usam tipos de dados distintos.



Abstração na prática

O mesmo conceito pode se manifestar de formas diferentes — em objetos do cotidiano, em tipos numéricos ou em formatos de arquivo.



Objeto cotidiano

Cadeira

De madeira, ferro ou plástico — independentemente do material, todas as instâncias compartilham a mesma ideia: um objeto para sentar.

Na POO: a classe "Cadeira" é a abstração; os materiais são instâncias especializadas.



Tipos numéricos

1, 1.0, "one", 1/1

Representam o mesmo valor (unidade) usando tipos de dados diferentes: inteiro, ponto flutuante, string e racional.

Em Python ou Julia, esses tipos coexistem e podem ser tratados de forma genérica em funções.



Formatos de mídia

MP3, WAV, OGG

Formatos diferentes que representam o mesmo conteúdo abstrato: "música".

Abstração aplicada a tipos de arquivo ou interfaces de dados em software.



Síntese

Abstração + Especialização

Em conjunto, tornam os sistemas mais organizados, compreensíveis e modulares — princípios centrais da Programação Orientada a Objetos.

A SEGUIR NESTA AULA

Tipos de Dados



Todo dado tem um tipo

Assim como no mundo real classificamos as coisas — números, palavras, objetos —, o computador também precisa saber que tipo de informação está manipulando.

O tipo é o que diz ao computador como interpretar e como usar aquele dado.

Ideia-chave: o mesmo símbolo pode significar coisas diferentes — o tipo resolve essa ambiguidade.

"25"

Duas leituras possíveis para o mesmo dado



Número

Usado para calcular: $20 + 5 = 25$

idade, quantidade, valor...



Texto

Usado como rótulo: "casa 25"

endereço, nome, código...

Cada tipo tem um comportamento próprio

Tipos diferentes ocupam espaços diferentes na memória e permitem operações diferentes. O tipo define o que pode — e o que não pode — ser feito com um dado.



Números

$$2 + 3 = 5$$

Operação válida — números podem ser somados diretamente.



Textos

$$\text{"dois"} + \text{"três"} = ?$$

Operação inválida — textos não podem ser somados dessa forma.

Tipos ajudam a organizar o pensamento

Ao programar — ou planejar um algoritmo —, pensar em tipos é como organizar as gavetas de uma casa: cada coisa tem seu lugar.

Misturar os tipos causa confusão, assim como no computador.



Gaveta de Frutas



Maçã



Banana



Gaveta de Roupas



Camisa



Calça

Pensar em tipos ajuda a estruturar o raciocínio lógico e evitar erros no código.

Tipos de Dados, em três ideias

01

Todo dado tem um tipo

O tipo diz ao computador como interpretar e usar a informação — número ou texto, por exemplo.

02

Cada tipo tem um comportamento próprio

Tipos diferentes ocupam espaços diferentes na memória e definem o que pode, ou não, ser feito com o dado.

03

Tipos ajudam a organizar o pensamento

Como gavetas bem organizadas, os tipos estruturam o raciocínio lógico e evitam erros no código.

A SEGUIR — AULA 11

Definindo Novos Tipos



Referências

- RAABE, André; ZORZO, Avelino F.; BLIKSTEIN, Paulo. Computação na Educação Básica: Fundamentos e Experiências. Porto Alegre: Penso, 2020. Ebook. ISBN 9786581334048.
- RIBEIRO, João Araújo. Introdução à Programação e aos algoritmos. Rio de Janeiro: LTC, 2019. ISBN 978-85-216-3640-3.